Evidenzbasierte Bewertung der SSOT-Cluster für Kapitel 2

> **Stand:** 2026-03-08 | **Methode:** Abstract-/Inhaltslektüre aller 82 PDFs (PyPDF2, erste 2 Seiten) **Basis:** INHALTSPLAN_KAP2.md (SOLL) + 00_ssot_mapping.csv (IST-Farben) + Disk-Inhalte (IST-Dateien) **Bewertungskriterien:** (1) Cluster-Zuordnung korrekt? (2) Relevanzfarbe angemessen? (3) Fehlzuordnungen?

Legende

Farbe	Bedeutung	Thesis-Funktion
🔴 ROT	Core — wird direkt zitiert/analysiert	Primärquelle für Argumentation
🟠 ORANGE	High — stützt zentrale Argumente	Sekundärquelle, Vergleich, Kontext
🟡 GELB	Medium — ergänzender Kontext	Breitenabdeckung, Surveys
🔵 BLAU	Context — Hintergrund, optional	Nur bei Bedarf referenziert

Bewertungssymbole:

- ✅ Cluster + Farbe korrekt
- ⚠️ Farbe sollte angepasst werden
- ❌ Cluster-Fehlzuordnung (Umzug empfohlen)
- 🔄 Duplikat
- 🗑️ Entfernen (nicht akademisch / off-scope)

---

1. Cluster 02_01 — Begriffsabgrenzung und Systemkontext (1 PDF auf Disk, 0 in CSV)

SOLL (INHALTSPLAN): Definitionen von LLM, GenAI-System, RAG, LLMOps/GenAIOps, Quality Gate, Policy-as-Code. Primärquellen: Bommasani (2021), Vaswani (2017), Lewis (2020), Kreuzberger (2023), Xu (2025), Tantithamthavorn (2025).

IST: Nur 1 PDF physisch vorhanden, in CSV gar nicht als 02_01 geführt.

#	Quelle	CSV-Farbe	Inhalt (Abstract)	Cluster OK?	Farbe OK?	Empfehlung
1	Kratzke & Quint (2017)	(nur in 02_03)	Systematic Mapping Study zu Cloud-Native Applications. Definiert Cloud-Native-Begriffe, nicht GenAI/LLM-Begriffe.	❌	—	**Gehört in 02_03** (Cloud-Native). Nicht in 02_01 — hat keine LLM/GenAI-Definitionen. Physische Kopie in 02_01 entfernen.

Cluster-Fazit 02_01: Der Cluster ist de facto **leer**. Die im INHALTSPLAN genannten Kernquellen (Bommasani, Vaswani, Lewis, Wei) fehlen komplett im SSOT. Das ist kein Clustering-Fehler, sondern ein **Beschaffungsproblem** — diese Quellen müssen noch in Zotero importiert und dem SSOT hinzugefügt werden.

Handlungsbedarf: 🔴 KRITISCH — 6 Primärquellen fehlen (Bommasani, Vaswani, Lewis, Kreuzberger→Kopie aus 02_04_01, Xu→Kopie aus 02_04_01, Tantithamthavorn→Kopie aus 02_04_01).

---

2. Cluster 02_02 — Generative KI und LLMs (15 PDFs auf Disk, 14 in CSV)

SOLL: Transformer-Überblick, emergente Fähigkeiten, LLM-Risiken (Halluzination, Bias, Prompt Injection), RAG als Enterprise-Pattern. Primärquellen: Bommasani, Shankar, Xu, Wei, Huang (Hallucination Survey).

#	Quelle	CSV-Farbe	Inhalt (Abstract)	Cluster OK?	Farbe OK?	Empfehlung
1	Bandi et al. (2023)	🔵 BLAU	Review zu GenAI: Requirements, Models, I/O Formats, Evaluation. Breiter Überblick ohne Tiefe.	✅	✅	Korrekt als Kontext.
2	**Baqar et al. (2025)**	🔴 ROT	AI-Augmented CI/CD Pipelines mit LLMs für autonome Deployment-Entscheidungen. Keywords: CI, CD, DevOps, DORA Metrics, Policy-as-Code, Progressive Delivery.	❌	⚠	**Umzug → 02_06** (CaC/PaC). Paper behandelt CI/CD-Pipelines mit Policy-as-Code, nicht GenAI-Grundlagen. ROT→ORANGE in 02_06 (relevant für Pipeline-Kontext, aber kein Core-CaC-Paper).
3	De Luzi et al. (2025)	🔵 BLAU	Engineering IS mit LLMs. Fokus auf Software-Engineering-Prozesse mit LLM-Unterstützung.	✅	✅	Korrekt. Peripherer Kontext.
4	**Feng et al. (2024)**	🔵 BLAU	Normative Requirements Operationalization mit LLMs — übersetzt gesetzliche Anforderungen in prüfbare Kriterien mit LLM-Hilfe.	❌	⚠	**Umzug → 02_04_02** (EU AI Act). Inhalt ist Compliance-Operationalisierung, nicht GenAI-Grundlagen. BLAU→GELB in 02_04_02.
5	Feuerriegel et al. (2024)	🟡 GELB	"Generative AI" — Catchword-Paper, Business & IS Perspektive. Definiert GenAI-Begriff, Chancen/Risiken.	✅	⚠	Cluster korrekt. **GELB→ORANGE** — definiert GenAI-Begriff aus IS-Perspektive, direkt relevant für 2.2 Begriffsschärfung.
6	**Guldimann et al. (2025)**	🟠 ORANGE	COMPL-AI Framework: Technische Interpretation + LLM-Benchmarking-Suite für EU AI Act Compliance.	❌	⚠	**Umzug → 02_04_02** (EU AI Act). Ist explizit ein EU-AI-Act-Compliance-Benchmarking-Tool. ORANGE→ROT in 02_04_02 (operationalisiert AI Act technisch).

#	Quelle	CSV-Farbe	Inhalt (Abstract)	Cluster OK?	Farbe OK?	Empfehlung
7	Hagos et al. (2024)	🔵 BLAU	Survey zu GenAI/LLMs: Status, Challenges, Perspectives. Breiter Überblick.	✅	✅	Korrekt als Kontext-Survey.
8	Harsha et al. (2024)	🔵 BLAU	Survey on LLMs: Evolution, Applications, Future Frontiers. Breiter Überblick.	✅	✅	Korrekt. Redundant mit Hagos — eines reicht.
9	**Huang et al. (2025)**	🔴 ROT	AAGATE: NIST AI RMF-aligned Governance Platform für Agentic AI auf Kubernetes. Fokus: Governance + Compliance.	❌	⚠️	**Umzug → 02_04_02** (EU AI Act / Governance). Ist eine Governance-Plattform, nicht GenAI-Grundlagen. ROT→ORANGE in 02_04_02 (NIST-Framework-Operationalisierung).
10	Russo (2024)	🔵 BLAU	GenAI Adoption in Software Engineering. Fokus auf SE-Praktiken.	✅	✅	Korrekt als Kontext.
11	Sapkota et al. (2026)	🔵 BLAU	AI Agents vs. Agentic AI — Konzeptuelle Taxonomie.	✅	⚠️	Cluster korrekt. **BLAU→GELB** — Taxonomie-Abgrenzung Agent vs. Agentic AI ist relevant für GenAIOps-Begriffsabgrenzung.
12	Sengar et al. (2024)	🔵 BLAU	Systematic Review zu GenAI und Anwendungen. Breiter Überblick.	✅	✅	Korrekt.
13	**Unknown (2025)**	🔵 BLAU	Amazon Bedrock Practical Guide. Kommerzieller Leitfaden, kein akademisches Paper.	⚠️	🗑️	**Entfernen oder nach 99_Context** verschieben. Nicht zitierfähig in akademischer Arbeit.
14	Wang et al. (2025)	(nur in 02_04_01 CSV)	LLM Full Stack Safety: Data, Training, Deployment. Umfassender Safety-Survey.	⚠️	—	Physisch in 02_02 UND 02_04_01. **Primär 02_02** (LLM-Risiken/Safety = Kernthema 2.2). Sekundär 02_04_01. CSV-Primary sollte 02_02 sein, ORANGE.

#	Quelle	CSV-Farbe	Inhalt (Abstract)	Cluster OK?	Farbe OK?	Empfehlung
15	Zhao et al. (2026)	🔵 BLAU	"Large Language Models" — Lehrbuch/Textbook. Breite Abdeckung.	✅	✅	Korrekt als Referenz-Textbook.

Cluster-Fazit 02_02: 4 Fehlzuordnungen (Baqar→02_06, Feng→02_04_02, Guldimann→02_04_02, Huang→02_04_02), 1 nicht-akademische Quelle (Unknown/Amazon), 1 Duplikat-Problem (Wang). Nach Bereinigung bleiben **9 korrekte PDFs**. Für SOLL fehlen: Bommasani, Shankar, Wei, Huang (Hallucination Survey — nicht identisch mit Huang AAGATE!).

---

3. Cluster 02_03 — Cloud-Native Plattformfähigkeiten (3 PDFs)

SOLL: CNCF-Definition, Containerisierung, Orchestrierung, 4 Plattformfähigkeiten (Identity, Network, Observability, Policy Engine), IaC/GitOps. Primärquellen: CNCF (2018), Pourmajidi (2025), Kratzke & Quint (2017), Burns et al. (2016 — Borg/Omega/K8s).

#	Quelle	CSV-Farbe	Inhalt (Abstract)	Cluster OK?	Farbe OK?	Empfehlung
1	Johnston (2020)	🟡 GELB	Kubernetes Platform Development — Buch zu K8s mit Data Management, IoT, Blockchain, ML. Praxisorientiert.	✅	✅	Korrekt. K8s-Plattformbuch als Kontext.
2	Kratzke (2023)	🔵 BLAU	"Cloud Native Computing" — Kapitel/Buch zu Cloud-Native-Konzepten.	✅	⚠	Cluster korrekt. **BLAU→GELB** — direkt relevante Cloud-Native-Definition für 2.3.
3	Kratzke & Quint (2017)	🟡 GELB	Systematic Mapping Study zu Cloud-Native Applications. Definiert Begriffe, analysiert 95 Quellen.	✅	⚠	Cluster korrekt. **GELB→ORANGE** — zentrale Definitionsquelle für Cloud-Native in 2.3.

Cluster-Fazit 02_03: Alle 3 korrekt zugeordnet. Cluster ist dünn aber richtig. Fehlende SOLL-Quellen: CNCF (2018), Pourmajidi (2025), Burns et al. (2016). Kratzke & Quint doppelt auf Disk (auch in 02_01) — 02_01-Kopie entfernen.

---

4. Cluster 02_04_01 — Von MLOps zu LLMOps und GenAIOps (28 PDFs)

SOLL: MLOps-Definition, Grenzen für LLMs, LLMOps-Erweiterungen, GenAIOps als integrativer Begriff, Taxonomie-Vergleich, CI/CD/CT für GenAI. Primärquellen: Kreuzberger (2023), Pahune & Akhtar (2025), Tantithamthavorn (2025), Joshi (2025), Xu (2025), Mahr (2024).

#	Quelle	CSV-Farbe	Inhalt	Cluster OK?	Farbe OK?	Empfehlung

#	Quelle	CSV-Farbe	Inhalt	Cluster OK?	Farbe OK?	Empfehlung
1	Ahamed Mohamed Ibrahim (2024)	🟠 ORANGE	LLMOps für Enterprises. LLM-Lifecycle, Enterprise-Anforderungen.	✅	✅	Korrekt.
2	Billeter et al. (2024)	🔴 ROT	MLOps als Enabler für Trustworthy AI. Verbindet MLOps mit Vertrauenswürdigkeit.	✅	✅	Korrekt. Brücke MLOps↔Trust.
3	Bodor et al. (2025)	🟡 GELB	Web Scraping + Fine-Tuning + Data Enrichment in LLMOps-Kontext. Spezifischer Use Case.	✅	✅	Korrekt. Nischen-Use-Case.
4	Diaz-De-Arcaya et al. (2024)	🟡 GELB	LLMOps: Definition, Challenges, Lifecycle Management.	✅	⚠	Cluster korrekt. **GELB→ORANGE** — eine der wenigen expliziten LLMOps-Definitionen.
5	**Elicit (2026)**	🔴 ROT	"Gaps in Generative AI Lifecycle Frameworks" — Meta-Report, kein Peer-Review.	✅	⚠	Cluster inhaltlich passend. **ROT→GELB** — kein akademisches Paper, nicht als Primärquelle zitierfähig. Nützlich als Orientierung.
6	Gadiraju et al. (2025)	🔴 ROT	DataOps meets LLMOps. Cloud-basierte AI Workflows von Data Ingestion bis Prompt Optimization.	✅	✅	Korrekt. Verbindet DataOps+LLMOps.
7	Garg et al. (2022)	🟠 ORANGE	CI/CD für ML mit MLOps. Automatisierte ML-Deployment-Pipelines.	✅	✅	Korrekt. CI/CD-Fokus für ML.
8	**Huwyler (2025)**	🔴 ROT	"Unified Framework for Operationalizing EU AI Act Compliance" — explizit EU-AI-Act-Compliance-Framework.	❌	⚠	**Umzug → 02_04_02** (EU AI Act). Inhalt ist eindeutig Compliance-Operationalisierung. **ROT bleibt ROT** in 02_04_02 (Kernquelle für Compliance-Framework).
9	Joshi (2025)	🔴 ROT	LLMOps, AgentOps, MLOps Review. Umfassender Vergleich aller Ops-Varianten.	✅	✅	Korrekt. **Kernquelle** für Taxonomie-Vergleich.

#	Quelle	CSV-Farbe	Inhalt	Cluster OK?	Farbe OK?	Empfehlung
10	Kreuzberger et al. (2023)	🟠 ORANGE	MLOps: Overview, Definition, Architecture. Systematische Literaturanalyse.	✅	⚠	Cluster korrekt. **ORANGE→ROT** — DIE zentrale MLOps-Definitionsquelle, wird in INHALTSPLAN als Primärquelle gelistet.
11	Krishnamurthy & Neelanath (2025)	🟡 GELB	Robust LLMOps Framework für Intelligent Automation. Praxis-Strategien.	✅	✅	Korrekt.
12	Kulkarni et al. (2023)	🟡 GELB	"Applied GenAI" Buch — Kapitel zu LLMs für Enterprise und LLMOps.	✅	✅	Korrekt. Buch-Kontext.
13	Kumara et al. (2023)	🟠 ORANGE	Architecting MLOps in the Cloud. Cloud-MLOps-Architektur.	✅	✅	Korrekt. Cloud+MLOps-Brücke.
14	Madicharla (2025)	🟠 ORANGE	Evolution of LLMOps: Trends und Entwicklungen.	✅	✅	Korrekt.
15	Nellutla (2026)	🔴 ROT	MLOps 2.0: Reference Architecture für CI/CD mit Always-On Data Quality Gates.	✅	✅	Korrekt. **Hochrelevant** — verbindet MLOps + Quality Gates + CI/CD. Brücke zu 02_05.
16	Pahune & Akhtar (2025)	🔴 ROT	Transitioning from MLOps to LLMOps. Einzigartige Herausforderungen von LLMs.	✅	✅	Korrekt. **Kernquelle** für MLOps→LLMOps-Transition.
17	Pancini et al. (2025)	🟡 GELB	MLOps Pipelines mit Data Quality. Kaggle Case Study.	✅	✅	Korrekt. Spezifischer Use Case.
18	Park et al. (2024)	🟡 GELB	LlamaDuo: LLMOps Pipeline für LLM-Migration (Service→Local).	✅	✅	Korrekt. Spezifischer LLMOps-Use-Case.
19	Polyakovska (2025)	🟠 ORANGE	Operational Excellence für LLMs. Praktisches Framework.	✅	✅	Korrekt.
20	Shan & Shan (2024)	🔴 ROT	Enterprise LLMOps. Enterprise-Perspektive auf LLM-Operationalisierung.	✅	✅	Korrekt. Enterprise-Fokus passt zur Thesis.

#	Quelle	CSV-Farbe	Inhalt	Cluster OK?	Farbe OK?	Empfehlung
21	**Sinan et al. (2025)**	🔵 BLAU	DevSecOps: Security Controls Integration. Fokus auf Security in DevOps, nicht auf ML/LLM.	❌	⚠️	**Umzug → 02_06** (CaC/PaC). DevSecOps ist näher an Policy-as-Code/Compliance-Automation als an MLOps. BLAU→GELB in 02_06.
22	Sinha et al. (2024)	🔴 ROT	LLMOps: Definitions, Framework, Best Practices.	✅	✅	Korrekt. Kernquelle für LLMOps-Definition.
23	**Srinivasa Rao Bittla (2025)**	🟡 GELB	"AI-Driven Software Testing" — Buch über KI-gestütztes Testen, nicht spezifisch MLOps/LLMOps.	⚠️	⚠️	Grenzfall. Inhaltlich eher Testing als Ops. **GELB→BLAU** und ggf. nach 99_Context verschieben wenn nicht verwendet.
24	Stone et al. (2025)	🔴 ROT	Navigating MLOps: Maturity, Lifecycle, Tools, Careers. Umfassender MLOps-Überblick.	✅	✅	Korrekt.
25	Tantithamthavorn et al. (2025)	🔴 ROT	MLOps, LLMOps, FMOps and Beyond. Taxonomie-Vergleich.	✅	✅	Korrekt. **Kernquelle** für Taxonomie.
26	Testi et al. (2022)	🟠 ORANGE	MLOps: Taxonomy and Methodology. Frühe MLOps-Taxonomie.	✅	✅	Korrekt.
27	**Wang et al. (2025)**	🔵 BLAU	LLM Full Stack Safety. Duplikat — physisch auch in 02_02.	🔄	—	**Duplikat entfernen** aus 02_04_01. Primär-Cluster sollte 02_02 sein (LLM-Safety = GenAI-Risiken). Sekundär-Tag 02_04_01 setzen.
28	Xu et al. (2025)	🔴 ROT	RAGOps: Operating and Managing RAG Pipelines.	✅	✅	Korrekt. **Kernquelle** für RAGOps-Konzept.

Cluster-Fazit 02_04_01: 3 Fehlzuordnungen (Huwyler→02_04_02, Sinan→02_06, Wang→Duplikat/02_02). 2 Farb-Korrekturen nötig (Kreuzberger ORANGE→ROT, Elicit ROT→GELB, Diaz-De-Arcaya GELB→ORANGE). Insgesamt solider Cluster mit starken Kernquellen.

---

5. Cluster 02_04_02 — EU AI Act und technisch-organisatorische Anforderungen (27 PDFs)

SOLL: Verordnung 2024/1689, Risikoklassifizierung, Deployer-Pflichten Art. 26, Anforderungen Art. 9-15, technisch-organisatorische Implikationen. Primärquellen: EU AI Act, Laux (2024), Kelly (2024), Burns (2025), Huwyler (2025),

Smuha (2021).

#	Quelle	CSV-Farbe	Inhalt	Cluster OK?	Farbe OK?	Empfehlung
1	Burns et al. (2025)	🟡 GELB	AI Governance im Dynamo Project. EU AI Act Compliance in der Praxis.	✅	⚠️	Cluster korrekt. **GELB→ORANGE** — ist INHALTSPLAN-Primärquelle.
2	Corrêa & Mönig (2024)	🟡 GELB	Katalog ethischer Anforderungen für AI-Zertifizierung. Breiter als EU AI Act.	✅	✅	Korrekt. Ergänzender Kontext.
3+4	**Diaz-Rodriguez / Díaz-Rodríguez (2023)**	🟡 GELB	Trustworthy AI: Principles, Ethics, Key Requirements. **DUPLIKAT** — 2 Dateien, identisches Paper, Encoding-Unterschied im Dateinamen.	🔄	✅	**Eines entfernen.** Inhaltlich korrekt im Cluster.
5	EU Parlament & Rat (2024)	🟡 GELB	Verordnung EU 2024/1689 — der EU AI Act selbst.	✅	⚠️	Cluster korrekt. **GELB→ROT** — ist DIE Primärquelle für den gesamten Abschnitt.
6	Fernández-Llorca et al. (2025)	🟠 ORANGE	Terminologische Entscheidungen der EU-Policymaker. Interdisziplinäre Analyse.	✅	✅	Korrekt. Nützlich für Begriffsklärung.
7	Finch & Butt (2025)	🟠 ORANGE	Gaps in AI-Compliant Governance. Systematic Review zu Governance-Lücken.	✅	✅	Korrekt. Identifiziert Governance-Gaps.
8	FLI (2024)	🟠 ORANGE	High-Level Summary des AI Act. Praxis-Zusammenfassung.	✅	✅	Korrekt. Gute Übersichtsquelle.
9	FLI (2026) KMU-Leitfaden	🟡 GELB	Leitfaden für kleine Unternehmen zum AI Act.	✅	✅	Korrekt. Praxis-Perspektive.

#	Quelle	CSV-Farbe	Inhalt	Cluster OK?	Farbe OK?	Empfehlung
10	FLI (2026) Modifizierung	🟡 GELB	Lehren aus der Praxis zur KI-Einstufung und Einhaltung. Gastbeitrag von Compliance-Experten.	✅	✅	Korrekt. Praxis-Erfahrungsbericht.
11	Golpayegani et al. (2024)	🟡 GELB	AICat: AI Cataloguing for EU AI Act. Semantic Web Approach für EU-Datenbank.	✅	✅	Korrekt. Technische Umsetzung.
12	Governance/Eisenberg (2025)	🟡 GELB	Unified Control Framework für Enterprise AI Governance. Credo AI.	✅	⚠	Cluster korrekt. **GELB→ORANGE** — UCF ist direkt vergleichbar mit unserer Architektur (Governance + Risk + Compliance vereint).
13	Hernandez (2025)	🟡 GELB	AI Act Knowledge Graph für High-Risk Compliance.	✅	✅	Korrekt. Technische Umsetzung.
14	Ho-Dac & Martinez (2024)	🟡 GELB	Human Oversight und Technical Standardisation unter AI Act. **FRANZÖSISCH.**	⚠	⚠	Inhaltlich korrekt im Cluster. **Problem:** Text ist auf Französisch — Zitierbarkeit prüfen. GELB→BLAU (eingeschränkt nutzbar).
15	Hulok (2025)	🟠 ORANGE	EU Model of AI Governance. Analyse des AI Act inkl. GenAI/GPAI.	✅	✅	Korrekt. Guter Governance-Überblick.
16	Jonnala et al. (2025)	🟠 ORANGE	EU AI Act insufficient für GenAI-Risiken. Kritische Analyse.	✅	✅	Korrekt. Kritische Gegenstimme — wichtig für ausgewogene Darstellung.
17	**Kholkar & Ahuja (2025)**	🟡 GELB	Policy-as-Prompt: AI Governance Rules als Guardrails für AI Agents. Regulatory ML Framework.	⚠	⚠	**Grenzfall.** Inhalt ist Policy→Guardrails→Runtime Monitoring. Passt sowohl zu 02_04_02 (Governance) als auch 02_06 (PaC). **Empfehlung: Belassen in 02_04_02, Sekundär-Tag 02_06.** GELB→ORANGE (innovative Policy-Operationalisierung).

#	Quelle	CSV-Farbe	Inhalt	Cluster OK?	Farbe OK?	Empfehlung
18	Laux (2024)	🟡 GELB	Institutionalised Distrust und Human Oversight unter AI Act.	✅	⚠	Cluster korrekt. **GELB→ORANGE** — ist INHALTSPLAN-Primärquelle.
19	Li et al. (2021)	🟡 GELB	Trustworthy AI: From Principles to Practices. Breiter Review.	✅	✅	Korrekt. Breiter Kontext.
20	NIST (2023)	🟠 ORANGE	AI Risk Management Framework 1.0. US-Pendant zum EU-Ansatz.	✅	✅	Korrekt. Wichtig für Vergleich EU↔US.
21	Novelli et al. (2024)	🟠 ORANGE	GenAI in EU Law: Liability, Privacy, IP, Cybersecurity.	✅	✅	Korrekt. Breit aber relevant.
22	Omran Almagrabi & Khan (2025)	🟠 ORANGE	Secure AI Lifecycle Management mit GenAI Strategien.	✅	⚠	Cluster korrekt. **ORANGE→GELB** — eher generisch, wenig EU-AI-Act-spezifisch.
23	Pistilli (2023)	🟡 GELB	Ethics + Legal + Technical Documentation in ML (Hugging Face).	✅	✅	Korrekt. Ethik-Praxis-Perspektive.
24	Radanliev et al. (2025)	🟠 ORANGE	GenAI Cybersecurity and Resilience.	⚠	⚠	Grenzfall. Cybersecurity-fokussiert, nur tangential zu AI Act. **ORANGE→GELB.**
25	Sarra (2024)	(fehlt in CSV!)	AI in Decision-making: Konsistenz-Test EU AI Act ↔ GDPR.	✅	—	Korrekt im Cluster. **Fehlt in CSV — nachtragen.** Empfehlung: GELB (ergänzende Rechtsanalyse).
26	Siddharth & Luo (2025)	🟡 GELB	Data-Driven Innovation for Trustworthy AI. Design-Innovation-Perspektive.	✅	✅	Korrekt.
27	Taeihagh (2025)	🟠 ORANGE	Governance of Generative AI. Special Issue Einleitung, Policy & Society.	✅	✅	Korrekt. Guter Governance-Überblick.

Cluster-Fazit 02_04_02: Insgesamt **gut zusammengestellt**. 1 Duplikat (Díaz-Rodríguez 2x), 1 CSV-Lücke (Sarra), 1 Sprachproblem (Ho-Dac auf Französisch). Wichtigste Farbkorrekturen: EU AI Act Verordnung GELB→ROT (!), Burns GELB→ORANGE, Laux GELB→ORANGE. Fehlende SOLL-Quellen: Kelly (2024), Smuha (2021).

---

6. Cluster 02_05 — Quality Gates (2 PDFs)

SOLL: Stage-Gate-Modell (Cooper), Quality Gate in CI/CD, Abgrenzung zu Milestone/Review, QG für AI-Systeme, Elia MQG4AI, eigene Arbeitsdefinition. Primärquellen: Cooper (1990/2008), Elia (2025), Mahr (2024), Humble & Farley (2010), Díaz-Rodríguez (2023).

#	Quelle	CSV-Farbe	Inhalt	Cluster OK?	Farbe OK?	Empfehlung
1	Cooper (2008)	🟡 GELB	Stage-Gate Idea-to-Launch Process. Update des Modells, NexGen Systems. Klassiker.	✅	⚠	Cluster korrekt. **GELB→ROT** — ist DIE Grundlage für Quality-Gate-Konzept. INHALTSPLAN-Primärquelle.
2	Elia (2023)	🟡 GELB	Quality Gates for Certifiable AI in Medicine. Methodology mit QG für ML-Zertifizierung.	✅	⚠	Cluster korrekt. **GELB→ROT** — nächstverwandtes Framework (MQG4AI). INHALTSPLAN-Primärquelle.

Cluster-Fazit 02_05: Beide Quellen korrekt, aber beide **zu niedrig eingestuft** (GELB statt ROT). Cluster ist **sehr dünn** — fehlende SOLL-Quellen: Mahr (2024), Humble & Farley (2010). Nellutla (2026) in 02_04_01 hat starke Brücke hierher (Quality Gates in CI/CD).

---

7. Cluster 02_06 — Compliance-as-Code und Policy-as-Code (6 PDFs auf Disk, 4 in CSV)

SOLL: PaC-Definition (Rego/OPA, Cedar, Sentinel), CaC-Erweiterung, IaC/GitOps-Beziehung, Reifegradmodell, Enterprise-Kontext. Primärquellen: Pourmajidi (2025), OPA-Docs, Stigler (2020), Burns (2025).

#	Quelle	CSV-Farbe	Inhalt	Cluster OK?	Farbe OK?	Empfehlung
1	Adetayo Adeyinka (2023)	🔴 ROT	Automated Compliance Management in Hybrid Cloud. Policy-as-Code Approach.	✅	✅	Korrekt. PaC in Cloud-Kontext.
2	Alugunuri (2022)	🔵 BLAU	Policy-Driven Infrastructure Automation für Microservices. IaC + PaC kombiniert.	✅	⚠	Cluster korrekt. **BLAU→GELB** — verbindet IaC+PaC für Microservices, direkt relevant für 2.6.
3	Antiya (2020)	🟠 ORANGE	Compliance as Code: Automating Compliance mit ISO 27001 + PCI DSS.	✅	⚠	Cluster korrekt. **ORANGE→ROT** — eine der wenigen expliziten CaC-Definitionen mit Standardbezug.

#	Quelle	CSV-Farbe	Inhalt	Cluster OK?	Farbe OK?	Empfehlung
4	**Baqar et al. (2025)**	(CSV: 02_02 ROT)	AI-Augmented CI/CD Pipelines mit Policy-as-Code.	✅ (auf Disk)	⚠	**CSV korrigieren:** Primary 02_06, nicht 02_02. ROT→ORANGE (relevant aber nicht Core-CaC).
5	Rebbana (2025)	🟠 ORANGE	Automating Compliance in Cloud Data Platforms Using PaC.	✅	✅	Korrekt.
6	**Sovrano et al. (2025)**	(fehlt in CSV!)	AI Technologies in Drafting Technical Documentation für AI Act. LLM-gestützte Compliance-Dokumentation.	✅	—	Korrekt im Cluster. **Fehlt in CSV — nachtragen.** Empfehlung: ORANGE (Brücke AI Act↔Compliance Automation).

Cluster-Fazit 02_06: Cluster inhaltlich korrekt. 2 CSV-Lücken (Baqar falsch zugeordnet, Sovrano fehlt). Farbkorrekturen: Antiya ORANGE→ROT, Alugunuri BLAU→GELB. Fehlende SOLL-Quellen: Pourmajidi (2025), Stigler (2020), OPA-Docs.

Zusammenfassung: Fehlzuordnungen (Umzüge empfohlen)

Quelle	IST-Cluster	SOLL-Cluster	Begründung
Baqar et al. (2025)	02_02 (CSV)	**02_06** (Disk korrekt)	CI/CD + Policy-as-Code, nicht GenAI-Grundlagen
Feng et al. (2024)	02_02	**02_04_02**	Normative Requirements = Compliance-Operationalisierung
Guldimann et al. (2025)	02_02	**02_04_02**	EU AI Act Benchmarking-Suite
Huang et al. (2025) AAGATE	02_02	**02_04_02**	Governance-Plattform für AI RMF
Huwyler (2025)	02_04_01	**02_04_02**	EU AI Act Compliance Framework
Sinan et al. (2025)	02_04_01	**02_06**	DevSecOps = Security Policy Automation
Kratzke & Quint (2017)	02_01 (Disk)	**02_03** (CSV korrekt)	Cloud-Native, nicht Begriffsabgrenzung. Kopie in 02_01 entfernen.

Zusammenfassung: Farbkorrekturen

Quelle	Cluster	IST-Farbe	SOLL-Farbe	Begründung
EU AI Act Verordnung (2024)	02_04_02	🟡 GELB	🔴 **ROT**	Primärquelle des gesamten Abschnitts

Quelle	Cluster	IST-Farbe	SOLL-Farbe	Begründung
Cooper (2008)	02_05	🟡 GELB	🔴 **ROT**	Stage-Gate-Grundlage, INHALTSPLAN-Primärquelle
Elia (2023)	02_05	🟡 GELB	🔴 **ROT**	MQG4AI, nächstverwandtes Framework
Kreuzberger et al. (2023)	02_04_01	🟠 ORANGE	🔴 **ROT**	Zentrale MLOps-Definition, INHALTSPLAN-Primärquelle
Antiya (2020)	02_06	🟠 ORANGE	🔴 **ROT**	Explizite CaC-Definition mit Standards
Burns et al. (2025)	02_04_02	🟡 GELB	🟠 **ORANGE**	INHALTSPLAN-Primärquelle
Laux (2024)	02_04_02	🟡 GELB	🟠 **ORANGE**	INHALTSPLAN-Primärquelle
Governance/UCF (2025)	02_04_02	🟡 GELB	🟠 **ORANGE**	Direkt vergleichbar mit eigener Architektur
Feuerriegel et al. (2024)	02_02	🟡 GELB	🟠 **ORANGE**	GenAI-Begriffsdefinition aus IS-Perspektive
Diaz-De-Arcaya (2024)	02_04_01	🟡 GELB	🟠 **ORANGE**	Explizite LLMOps-Definition
Kholkar & Ahuja (2025)	02_04_02	🟡 GELB	🟠 **ORANGE**	Policy-as-Prompt = innovative Operationalisierung
Kratzke & Quint (2017)	02_03	🟡 GELB	🟠 **ORANGE**	Zentrale Cloud-Native-Definitionsquelle
Kratzke (2023)	02_03	🔵 BLAU	🟡 **GELB**	Direkt relevante CN-Definition
Sapkota et al. (2026)	02_02	🔵 BLAU	🟡 **GELB**	Agent-Taxonomie relevant für GenAIOps
Alugunuri (2022)	02_06	🔵 BLAU	🟡 **GELB**	IaC+PaC für Microservices
Elicit (2026)	02_04_01	🔴 ROT	🟡 **GELB**	Kein Peer-Review, Meta-Report
Omran Almagrabi (2025)	02_04_02	🟠 ORANGE	🟡 **GELB**	Generisch, wenig AI-Act-spezifisch
Radanliev et al. (2025)	02_04_02	🟠 ORANGE	🟡 **GELB**	Cybersecurity-fokussiert, tangential
Ho-Dac & Martinez (2024)	02_04_02	🟡 GELB	🔵 **BLAU**	Französischsprachig, eingeschränkt nutzbar
Srinivasa Rao Bittla (2025)	02_04_01	🟡 GELB	🔵 **BLAU**	AI Testing-Buch, nicht spezifisch Ops

Zusammenfassung: Duplikate und Bereinigungen

Problem	Dateien	Empfehlung

Problem	Dateien	Empfehlung
Díaz-Rodríguez 2x in 02_04_02	Diaz-Rodriguez... + Díaz-Rodríguez...	Encoding-Duplikat: eines entfernen
Wang 2x (02_02 + 02_04_01)	Identisches PDF in beiden Clustern	Primär 02_02, Sekundär-Tag 02_04_01, Kopie in 02_04_01 entfernen
Kratzke&Quint 2x (02_01 + 02_03)	Identisches PDF in beiden Clustern	Primär 02_03, Kopie in 02_01 entfernen
Unknown/Amazon Bedrock in 02_02	Kommerzieller Guide	Nach 99_Context verschieben oder entfernen
Sarra fehlt in CSV	Auf Disk in 02_04_02	In CSV nachtragen (GELB)
Sovrano fehlt in CSV	Auf Disk in 02_06	In CSV nachtragen (ORANGE)
Baqar CSV-Zuordnung falsch	CSV: 02_02, Disk: auch 02_06	CSV primary → 02_06

Zusammenfassung: Fehlende SOLL-Quellen (aus INHALTSPLAN)

Abschnitt	Fehlende Quelle	Priorität	Aktion
2.1	Bommasani et al. (2021)	🔴 KRITISCH	Zotero-Import + SSOT
2.1	Vaswani et al. (2017)	🔴 KRITISCH	Zotero-Import + SSOT
2.1	Lewis et al. (2020) RAG	🔴 KRITISCH	Zotero-Import + SSOT
2.2	Shankar et al. (2024)	🟠 HOCH	Zotero-Import + SSOT
2.2	Wei et al. (2022)	🟠 HOCH	Zotero-Import + SSOT
2.2	Huang et al. (2023) Hallucination	🟠 HOCH	Zotero-Import + SSOT
2.3	CNCF (2018) Definition	🟠 HOCH	Zotero-Import + SSOT
2.3	Pourmajidi et al. (2025)	🟠 HOCH	Zotero-Import + SSOT
2.3	Burns et al. (2016) Borg/K8s	🟡 MITTEL	Zotero-Import + SSOT
2.4.1	Mahr et al. (2024)	🟠 HOCH	Zotero-Import + SSOT
2.4.2	Kelly et al. (2024)	🟠 HOCH	Zotero-Import + SSOT
2.4.2	Smuha (2021)	🟡 MITTEL	Zotero-Import + SSOT
2.5	Mahr et al. (2024)	🟠 HOCH	(gleich wie 2.4.1)
2.5	Humble & Farley (2010)	🟡 MITTEL	Zotero-Import + SSOT
2.6	Pourmajidi et al. (2025)	🟠 HOCH	(gleich wie 2.3)
2.6	Stigler (2020)	🟡 MITTEL	Zotero-Import + SSOT

Gesamturteil

Stärken des aktuellen Clusterings:

- 02_04_01 (MLOps→LLMOps): Sehr gut bestückt, Kernquellen vorhanden
- 02_04_02 (EU AI Act): Breite Abdeckung, gute Mischung aus Rechtsanalyse und technischen Papers
- Grundstruktur der Cluster ist logisch und spiegelt die Thesis-Gliederung wider

Schwächen:

1. **Relevanzfarben systematisch zu niedrig:** Insbesondere Primärquellen wie EU AI Act, Cooper, Elia als GELB statt ROT — das verzerrt Priorisierung
2. **4 klare Fehlzuordnungen in 02_02:** Compliance/Governance-Papers fälschlich als GenAI-Grundlagen klassifiziert
3. **02_01, 02_05, 02_06 unterbesetzt:** Viele SOLL-Quellen aus INHALTSPLAN fehlen im SSOT
4. **3 Duplikate:** Díaz-Rodríguez (Encoding), Wang (Cross-Cluster), Kratzke&Quint (Cross-Cluster)
5. **1 nicht-akademische Quelle:** Amazon Bedrock Guide

Nächste Schritte (Priorität):

1. 🔴 7 Fehlzuordnungen korrigieren (Dateien physisch verschieben + CSV updaten)
2. 🔴 20 Farbkorrekturen in CSV durchführen
3. 🔴 3 Duplikate bereinigen + 1 nicht-akademische Quelle entfernen
4. 🟠 13+ fehlende SOLL-Quellen in Zotero importieren und SSOT zuordnen
5. 🟡 CSV-Lücken schließen (Sarra, Sovrano, Baqar-Korrektur)